

ONDES 1	1	ONDES 1	2
Équation de d'Alembert		Onde progressive (1D)	
ONDES 1	3	ONDES 1	4
Onde (plane) progressive harmonique		Dérivées pour une OPH	

Fonction de $x - ct$ (propagation vers les x croissants) ou de $x + ct$ (vers les x décroissants).

$$\Delta y - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

(ou

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

en 1D)

$$\frac{\partial \underline{y}}{\partial t} = j\omega \underline{y} ; \operatorname{div} \underline{\vec{A}} = -j\vec{k} \cdot \underline{\vec{A}} ; \overline{\operatorname{grad}} \underline{y} = -j\vec{k} \underline{y} ;$$

$$\Delta \underline{y} = -k^2 \underline{y}$$

$$y(M, t) = y_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi)$$

(ou $y_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$ en 1D)

ONDES 1	5	ONDES 1	6
Relation de dispersion pour une équation de d'Alembert		Vitesse de phase	
ONDES 1	7	ONDES 1	8
Solution à privilégier selon le milieu		Modes propres pour des conditions aux limites strictes	

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k}$$

, et $v_\varphi = \pm c$ pour une OPH de d'Alembert

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2$$

$$\omega_n = n \frac{\pi c}{L}$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$

Milieu infini : solutions progressives. Milieu fini ou semi-infini : solutions stationnaires.

ONDES 1	9	ONDES 1	10
Impédance caractéristique d'un câble coaxial		Condition pour avoir $u = Z_c i$ dans un câble coaxial	
ONDES 1	11	ONDES 1	12
Impédance acoustique		Condition pour avoir $P_1 = Z_a v$	

OPH se propageant dans le sens des x croissants.

$$Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$$

OPPH se propageant dans le sens croissant.

$$Z_a = \rho_0 c$$

ONDES 1	13	ONDES 1	14
Relation de structure		Vecteur de Poynting acoustique	
ONDES 1	15	ONDES 1	16
Intensité acoustique		Niveau sonore (en dB)	

$$\vec{H} = P_1 \vec{v}_1$$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

$$10\log(I/I_0)$$

$$I=\langle\|\vec{H}\|\rangle$$

ONDES 1	17	ONDES 1	18
Onde sphérique		Densité volumique d'énergie électromagnétique	
ONDES 1	19	ONDES 1	20
Vecteur de Poynting électromagnétique		Relation de Planck-Einstein	

$$w=\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$P_1=\frac{f(r-ct)}{r}+\frac{g(r+ct)}{r}$$

$$\mathcal{E} = h\nu$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$